

Asistente de preguntas frecuentes

Proyecto longitudinal de diseño de sistemas PLN

Antonio Macías Ferrera, Elsa Domínguez González, Óscar Niño Robles

Nicolás Rodríguez Ruiz

Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla

Abstract ...

Índice

1. Justificación del dominio	2
2. Caracterización lingüística	3
3. Descomposición en tareas PLN	3
4. Restricciones no técnicas	3
5. Hipótesis de diseño inicial	3
6. Revisiones respecto a la Entrega 1	4
7. Decisiones de representación y modelado	4
8. Datos y protocolo de evaluación	4
9. Arquitectura final del sistema	4
10. Implementación	5
11. Evaluación y resultados	5
12. Análisis de errores	5
13. Reflexión crítica	5

Entrega 1 — Análisis y diseño inicial

1. Justificación del dominio

El creciente proceso de digitalización y globalización empresarial ha transformado la gestión de la atención al cliente hacia un modelo descentralizado, externalizado y digital. Sin embargo, las tendencias actuales en este ámbito no hacen más que ampliar la brecha entre grandes organizaciones y pequeñas empresas. Las grandes corporaciones pueden invertir en chatbots basados en grandes modelos de lenguaje, mientras que las **PYMEs** se ven obligadas a gestionar manualmente un volumen elevado de consultas recurrentes, con el consiguiente consumo de recursos humanos, tiempos de respuesta inconsistentes y una solución difícilmente escalable. El resultado es que, en ambos casos, alguien sale perjudicado: o el usuario final (que no se siente con control y confianza frente a su proveedor) o el pequeño empresario (que no es capaz de satisfacer la demanda de su cliente).

Para paliar esta situación, existen distintas soluciones automatizadas que resuelven el problema de forma parcial. Los **sistemas basados en reglas y palabras clave** son más económicos y computacionalmente viables que los chatbots y, además, otorgan más confianza y control al usuario final, pero son frágiles ante variaciones léxicas triviales. Los **chatbots comerciales de propósito general** no están preparados para dominios específicos ni para idiomas con recursos lingüísticos limitados.

Este proyecto aborda este problema mediante el diseño de un **sistema de recuperación automática de respuestas** desde una base de FAQs estructurada, con soporte multilingüe nativo (español e inglés). El dominio es especialmente adecuado para una tarea de *Procesamiento del Lenguaje Natural* por dos razones fundamentales: en primer lugar, la variabilidad lingüística de las consultas de usuario es inherentemente alta, dado que el mismo problema puede formularse de muchas formas distintas en cada idioma y con distintos registros; y en segundo lugar, la tarea de asociar una consulta a una respuesta no es resoluble mediante búsqueda exacta, sino que requiere cierta comprensión semántica y **clasificación de la intención** del mensaje. Se implementará un PoC contextualizada en un conjunto de datos sobre cocina, ya que contiene consultas breves y variadas sobre recetas y preparación de alimentos, cercanas al tipo de preguntas recurrentes que aparecerían en un sistema FAQ real. Además, el dominio de la cocina es lo suficientemente amplio como para permitir una evaluación significativa de la capacidad del sistema para generalizar a consultas no vistas, y no tan específico como para requerir un conocimiento experto en la materia, lo que facilita el desarrollo y la evaluación del

proyecto.

2. Caracterización lingüística
3. Descomposición en tareas PLN
4. Restricciones no técnicas
5. Hipótesis de diseño inicial

Entrega 2 — Diseño revisado

Comentar secciones antes de entregar. Están de referencia.

6. Revisiones respecto a la Entrega 1
7. Decisiones de representación y modelado
8. Datos y protocolo de evaluación
9. Arquitectura final del sistema

Entrega 3 — Prueba de concepto y reflexión

Comentar secciones antes de entregar. Están de referencia.

10. Implementación

11. Evaluación y resultados

12. Análisis de errores

13. Reflexión crítica